

ULUSLARARASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARIŞMASI
SABİT KANAT VE DÖNER KANAT KATEGORİLERİ
HAZIRLIK VE GÖREV VİDEOSU HAZIRLAMA KILAVUZU



GÖREV VİDEOSU ÇEKİMİ

İHA'nın tasarım, projelendirme ve üretim süreçlerini anlatan; Görev 1 kapsamındaki uçuşun havada sergilendiği ve Görev 2'nin isteğe bağlı olarak havada veya yerde gerçekleştirilerek kanıtlandığı videodur. Video, belirlenen tarihler arasında sisteme yüklenir. Hazırlık ve Görev Videosu, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Videonun başlangıcında aşağıda yer alan tabloya yer verilmelidir.

TAKIM ADI:		
BAŞVURU ID:		
TAKIM YAPISI:	☐ ÜNİVERSİTE TAKIMI	☐ KARMA TAKIM
ARAÇ TÜRÜ:	☐ SABİT KANAT	☐ DÖNER KANAT
ÜNİVERSİTE ADI:		
İL:		
TAKIM SORUMLUSU:		

- Hazırlık ve Görev Videosu, “Uçuş Görevi ve Gerçekleştirme Bölümü” ile “Hazırlık/Bilgilendirme Bölümü” olmak üzere iki bölümden oluşan tek bir video şeklinde hazırlanmalıdır.
- Uçuş Görevi ve Gerçekleştirme Bölümü en fazla 5 dakika, Hazırlık/Bilgilendirme Bölümü ise en fazla 15 dakika olmalıdır. Takımlar, belirtilen süre sınırlarını aşmamak kaydıyla bölüm sürelerinde değişiklik yapabilir.
- Hazırlık ve Görev Videosu MP4 formatında olmalı ve toplam süresi 20 dakikayı aşmamalıdır. 20 dakikayı aşan kısımları değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Video, yüksek ışık alan bir ortamda ve HD çözünürlükte çekilmelidir.
- Çekimler esnasında herhangi bir müzik veya görsel efekt kullanılmamalıdır.
- Değerlendirme yalnızca video üzerinden yapılacaktır; yazılı bir rapor istenmemektedir.
- Her başlığın altında başlığa ilişkin açıklamalar yer almalıdır. Farklı başlık altında verilen içerikler puanlamaya dâhil edilmeyecektir.

- Video, açık erişimin olduğu çevrim içi bir platforma yüklenmeli ve bağlantısı, başvuru sisteminde (KYS) açılan ilgili alana Yarışma Takviminde belirtilen tarihlerde eklenmelidir.
- Video, çevrim içi bir platforma yüklendikten sonra bağlantının çalıştığının kontrol edilmesi ve doğru bağlantının KYS'ye eklenmesi takımların sorumluluğundadır. Aksi durumda mazeret kabul edilmez ve takımın videosu değerlendirmeye alınmaz.
- Uçuş Görevi ve Gerçekleştirme bölümünde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:
 - İHA'nın uçuş görevi için havalanıp görevi tamamlayana kadar yapılan çekimleri kesintisiz olmalıdır. Videonun bu kısmında (kalkış-uçuş-görev icrası-iniş) herhangi bir kırpma işlemi yapılmamalıdır. Uçuş görevi esnasında takım pilotu veya takımdaki sorumlu öğrenci anlık bilgilendirme yapmalıdır. Bilgilendirme Danışman tarafından yapılmamalıdır.
 - Videonun Şekil 1'deki gibi "hava aracı uçuş videosu", "pilotun eş zamanlı görüntüsü" ve "yer istasyonu" şeklinde üç (3) parçaya bölünmesi gerekir. Videoda, İHA'nın otonom olarak uçurulduğunun doğrulanabilmesi amacıyla pilotun yüzü ile kumandayı tuttuğu el ve parmak hareketleri aynı anda ve net bir şekilde gösterilmesinden takımlar sorumludur. Videosu istenilen kriterlere uymayan takımlar değerlendirilmeye alınmaz.

Hava Aracı Uçuş Videosu	Pilotun Olduğu Ekran
	Otonomi - Yer İstasyonu

Şekil 1. Hazırlık ve Görev Videosunda Ekran Düzeni

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1. Uçuş Görevi ve Gerçekleştirme Bölümü (15 Puan)

- Bu bölümde hava aracının sonsuz (∞) manevra hareketini 2 tam tur atarak gerçekleştirmesi beklenir. Uçuş bölümünde kalkış, uçuş manevraları ve iniş görüntüleri kesintisiz olarak yer almalı, videoda düzenleme yapılmamalıdır.
- İHA'nın uçuşunun başarılı sayılabilmesi için, videoda hava aracının ∞ (sonsuz) manevra hareketini başarılı bir şekilde tamamlaması, kararlı bir şekilde uçuşması ve kırımsız bir şekilde iniş yapması gerekmektedir. Videoda manevraların tam olarak tamamlanamaması, kararsız bir şekilde uçuşun gerçekleşmesi veya inişte kaza meydana gelmesi halinde kalan bölümler puanlanmaksızın takım başarısız sayılacaktır.
- Uçuş bölümünde kalkış, sonsuz (∞) manevra hareketi ve iniş hareketleri açık şekilde görülmeyen ve başarısız bir uçuş sergileyen takımların Hazırlık / Bilgilendirme bölümleri değerlendirmeye alınmaz ve bu takımlar 0 puan ile yarışmadan elenir.
- Uçuş Görevi ve Gerçekleştirme Bölümü en fazla 5 dakika olmalıdır.
- Uçuşlar, İHA'nın tasarımı kolayca ayırt edilebilecek bir uzaklıktan ve uygun çözünürlükte kaydedilmelidir.
- Uçuş testleri ve Hazırlık ve Görev Videosu çekimleri esnasında gerekli izinleri ve güvenlik tedbirlerini almak takımların sorumluluğundadır. Video çekimleri Video çekimleri risk oluşturmayan güvenli bir alanda yapılmalıdır.
- Hazırlık ve Görev Videosu, kararlılık (7 puan) ve otonomi (8 puan) olmak üzere toplam 15 puan üzerinden değerlendirilir.
- **Kararlılık** kapsamında İHA'nın istikrarlı (stabil) uçuşu puanlandırılır. Sarsılan, yalpalayan ya da dengesini korumakta zorlanan İHA'lar tam kararlı kabul edilmez. Kalkıştan inişe kadar tüm uçuş safhalarında kararlılık beklenir.
- **Otonomi** kapsamında, İHA'nın otonom uçuş yetenekleri değerlendirilir. Otonom kalkış 2 puan, otonom uçuş 4 puan ve otonom iniş 2 puan ile puanlanır. Tamamen manuel olarak kontrol edilen uçuşlar bu bölümden puan alamaz.

2. Hazırlık / Bilgilendirme Bölümü (80 Puan)

Hazırlık ve Görev Videosunun ikinci kısmı olan "Hazırlık/Bilgilendirme Bölümü", azami on beş (15) dakika olmalıdır. Hazırlık/Bilgilendirme bölümünün içeriğinde aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir:

- Hazırlık / Bilgilendirme Bölümü bölümünde video boyunca anlatımı yapılan alt başlık videonun sol alt kısmında, takım adı videonun sağ üst kısmında yer almalıdır.
- Alt başlık geçişleri izleyicinin kolayca takip edebileceği şekilde düzenlenmelidir
- Örnek bir video düzeni Şekil 2'de verilmiştir.



Şekil 2. Video Düzeni

2.1. Takım Organizasyonu (5 Puan)

- Bu başlık altında, İHA'nın tasarım, üretim ve uçuş testleri süreçlerinde görev alan takım üyelerinin yetkinlikleri ve görev dağılımlarına ilişkin bilgiler verilmelidir. Takım üyelerinin isimlerine yer verilmemelidir.

2.2. Tasarım, Boyutlandırma, Ağırlık ve Denge (10 Puan)

- İHA'nın teknik çizimleri boyutsal ölçülerle birlikte verilmelidir; ön, sağ, üst ve perspektif görünüş çizimleri yer almalıdır.

- İHA'nın nihai tasarımında boyutlandırma detayları ile gövde ve mekanik sistem detayları sunulmalıdır.
- İHA'ya ait her bir parça için ağırlık tablosu verilmelidir.
- Ayrıca İHA'nın ağırlık merkezi hesapları ve ağırlık-denge tablosu sunulmalıdır.
- İHA'nın muhafaza kutusuna ait çizimler ve görseller bu bölüme eklenmelidir.

2.3. İHA İmalat ve Montaj Süreçleri (15 Puan)

- Gövde ve mekanik parçaların üretiminde kullanılan yöntemler ile üretim sürecinin etkinliğine ilişkin bilgiler sunulmalıdır.
- İHA'nın imalat ve montaj süreci, yıl boyunca biriktirilen videolardan seçilen kesitlerle görsel olarak anlatılmalıdır.
- Gövdenin aerodinamik yapısı, tasarımın görev gereksinimlerine uygunluğu, yapısal dayanıklılığı ve modülerliği anlatım ve görsellerle desteklenerek verilmelidir.
- Hareket kontrol elemanları, uçuş kontrol yüzeyleri, iniş takımları ve benzeri bileşenlerin mekanik detayları açıklanmalıdır.
- İHA'nın montaj sürecinin nasıl gerçekleştirildiği anlatım ve görsellerle desteklenerek verilmelidir.

2.4. Görev Mekanizması (5 Puan)

- Görev mekanizması elemanlarının gösterimi, tasarım/imalat görselleri ve boyutları sunulmalıdır.
- Videoda görev mekanizması sistemi çalıştırılarak gösterilmelidir. Gösterim, temsili bir görev uçuşu şeklinde; mekanizmanın yakınına yerleştirilmiş bir kamera ile ya da İHA yerdeyken uçuş gerçekleştirmeden yapılabilir.
- Mekanizmanın güvenilirliği ortaya konulmalıdır.
- Videoda gösterilen görev mekanizmasından farklı bir mekanizma ile yarışma öncesi teknik kontrole giren takımlar elenecektir.

2.5. Aviyonik Donanım ve Güç Sistemleri Entegrasyonu (10 Puan)

- İHA'nın uçuş kontrolü için seçilen kontrol kartı, batarya, ESC, sensörler, RF haberleşme sistemleri, güç modülleri ve akım kesici gibi aviyonik ve güç sistemlerine ilişkin detaylı mimari, tasarım ve çizim bilgileri verilmelidir.
- Aviyonik donanımın entegrasyonu ve montajına dair yıl boyunca kaydedilen videolardan kesitler birleştirilerek açıklayıcı bir şekilde sunulmalıdır.
- Aviyonik donanımların montajı ve bağlantılarında kullanılan yöntemler ayrıntılı şekilde anlatılmalıdır.

2.6. Yazılım ve Kontrol (10 Puan)

- Görev başarımı için kullanılan sistem mimarisi, görüntü işleme algoritmaları, İHA'nın kontrol yazılımı, yer istasyonu yazılımı, varsa sensör entegrasyonu ve işleyişi hakkında bilgiler sunulmalıdır.

2.7. Alt Sistem Testleri (10 Puan)

- Bu başlık altında, İHA üzerinde kurulu bulunan kritik alt sistemlerin çalışma testlerinin sonuçları belirtilmelidir.
- Yapılabilecek testler arasında; gövde, şase, kanat yapısal dayanım testleri, güç tüketim testi, itki testleri, kontrol yüzeyleri yer testleri (sabit kanat İHA'lar için), hover testi (döner kanat İHA'lar için) vb. yer alabilir.
- Tüm testlerde kullanılan yöntem, ölçüm cihazları, test koşulları ve elde edilen sonuçlar açıkça sunulmalıdır.
- Uygulanacak testlerin çeşitleri ve özellikleri takımlar inisiyatifine bırakılmıştır.

2.8. Aerodinamik Analizler (5 Puan)

- Uçuş görevi gereksinimlerinin karşılandığını gösteren aerodinamik analizler yapılmalı ve elde edilen sonuçlar grafiklerle desteklenerek sunulmalıdır.
- Taşıma, sürüklenme ve moment gibi aerodinamik karakteristiklerin elde edilme yöntemleri açıklanmalıdır.

- Örnek olarak, kanat profili veya pervane seçimine ilişkin; analitik, deneysel ya da sayısal yöntemlerle elde edilmiş aerodinamik katsayıların ilgili açılar ve katsayılarla değişimini gösteren grafikler sunulabilir.
- İHA'nın kararlılık analiz sonuçları verilerek, kararlı uçuşa sahip olduğu gösterilmelidir.

2.9. Uçuş Performans Parametreleri (5 Puan)

- İHA'nın bileşen ağırlıkları (yüksüz ağırlık, azami kalkış ağırlığı), yük taşıma kapasitesi, toplam uçuş süresi, seyir hızı ile kat edebileceği maksimum mesafe ve güç tüketimi değerleri hakkında bilgi verilmelidir.
- Sabit kanat İHA'lar için ayrıca minimum hız, maksimum seyir hızı, dönüş yarıçapı ile kalkış ve iniş mesafeleri hakkında bilgi sunulmalıdır.

2.10. Emniyet Özellikleri (5 Puan)

Emniyet özellikleri iki ana kategoride değerlendirilecektir:

- İlk olarak, aviyonik donanımın şasiye bağlantı şekilleri ve montaj sırasında uçuş emniyeti için alınan tedbirler (parça sabitleme, kablo emniyeti, titreşim önleme vb.) İHA üzerinde detaylı bir şekilde gösterilerek açıklanmalıdır.
- İkinci olarak, sistemde kullanılacak devre kesicinin gösterilmesi ve özelliklerinin anlatılması beklenmektedir. Ayrıca, arıza emniyet sisteminin (fail-safe) nasıl çalıştığı gösterilerek açıklanmalıdır.

3. Video Düzeni (5 Puan)

- Bu başlık altında şekil şartları değerlendirilecektir.
- Uçuş Görevi ve Gerçekleştirme Bölümü **en fazla 5 dakika** olacak şekilde, Hazırlık / Bilgilendirme Bölümü ise **en fazla 15 dakika** olacak şekilde iki bölüm tek bir video halinde birleştirilmeli ve video toplamda 20 dakikayı geçmemelidir. 5 dakikadan fazla olan "Uçuş Görevi ve Gerçekleştirme" bölümünün beşinci dakikasından sonra yer alan kısmı değerlendirmeye alınmaz.

- 15 dakikadan fazla olan “Hazırlık / Bilgilendirme” bölümünün on beşinci dakikasından sonra yer alan kısmı değerlendirmeye alınmaz.
- 20 dakikadan fazla olan videoların yirminci dakikasından sonra yer alan kısmı değerlendirmeye alınmaz.
- Videodaki görüntülerin çözünürlüğü düşük olmamalıdır.
- Videodaki seslerin anlaşılır olması gerekmektedir.
- Çekimler esnasında herhangi bir müzik veya görsel efekt kullanılmamalıdır.
- Uçuş Görevi ve Gerçekleştirme Bölümü, Şekil 1’de verilen ekran düzeni korunarak verilmelidir.
- Hazırlık / Bilgilendirme Bölümü Şekil 2’de verilen ekran düzeni korunarak (video boyunca takım adı videonun sağ üst kısmında ve anlatımı yapılan alt başlık videonun sol alt kısmında olmalı) verilmelidir.
- Her başlığın altında başlığa ilişkin açıklamalar yer almalıdır. Farklı başlık altında verilen içerikler puanlamaya dâhil edilmeyecektir.

4. Proje Sunum Raporunda Yapılan Değişiklikler

- Yarışma alanında sunulacak nihai ürün, proje sunum raporuyla karşılaştırılmalı ve farklar ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.
- Proje Sunum Raporu’nda, planlanan ancak uygulanamayan veya değiştirilen tüm tasarım ayrıntıları ile bu değişikliklerin ve/veya eksikliklerin nedenleri açıklanmalıdır. Değişikliklerin açıkça anlaşılabilmesi amacıyla, PSR raporunda yer alan çizim ve görsellere yer verilerek yapılan değişiklikler gerekçeleriyle birlikte sunulmalıdır.
- Yapılan değişikliklerin, İHA 'nın ana boyutsal özelliklerini, yapısal veya aviyonik özellikleri %15'ten fazla değiştirmemelidir. *Örneğin, kanat açıklığı 100 cm olan bir hava aracında bu ölçü maksimum 115 cm'ye çıkarılabilir.*
- Ana geometri için belirtilen bu sınırları aşan değişikliklere ve itki sisteminde radikal değişikliklere izin verilmez.

5. Dikkat Edilecek Hususlar

- Uçuş testleri ve görev videosu çekimleri esnasında gerekli izinleri ve güvenlik tedbirlerini almak takımların sorumluluğundadır. Video çekimleri risk oluşturmayan güvenli bir alanda yapılmalıdır.
- Hazırlık ve Görev Videosu alanlarında uzman üç (3) hakem tarafından değerlendirilir ve puanların ortalaması alınır.
- Puanlama yapılırken video içeriğinde değerlendirme kriterlerine yönelik bilgilendirmeler yapılmalıdır.
- Videoda görev uçuşunun eksiksiz olarak yapılması gerekmektedir.
- Yarışma kuruluna görüş sorma imkânı suistimal edilmemelidir. İşin zamanında tamamlanamaması, malzeme temin edilememesi ve benzeri planlama eksikliklerinden kaynaklanan durumlarda ayrıcalık talebinde bulunulması kabul edilmeyecektir.
- Çekimler esnasında gereksiz konuşmalar ve ciddiyetsiz davranışlardan kaçınılmalıdır.

6. Hazırlık ve Görev Videosu Değerlendirme Kriterleri Puan Tablosu

	Ana Kriterler	Alt Kriterler ve Açıklama	Maksimum Puan
			Uluslararası İHA Yarışması
1	Uçuş Görevi ve Gerçekleştirme Bölümü ⁽¹⁾		15
2	Hazırlık / Bilgilendirme Bölümü	Takım Organizasyonu	5
		Tasarım, Boyutlandırma, Ağırlık ve Denge	10
		İHA İmalat ve Montaj Süreçleri	15
		Görev Mekanizması	5
		Aviyonik Donanım ve Güç Sistemleri Entegrasyonu	10
		Yazılım ve Kontrol	10
		Alt Sistem Testleri	10

		Aerodinamik Analizler	5
		Uçuş Performans Parametreleri	5
		Emniyet Özellikleri	5
3	VİDEO DÜZENİ		5
4	PROJE SUNUM RAPORUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ⁽²⁾		-
	TOPLAM PUAN		100
(1) Uçuş Görevi ve Gerçekleştirme Bölümünü tamamlayamayan takımlar, diğer bölümler değerlendirmeye alınmaksızın yarışmadan elenir. (2) PSR (Proje Sunum Raporu) belgesinde belirtilenlerin dışında, takımların İHA'larında herhangi bir değişiklik yapmaları durumunda, bu değişiklikleri mutlaka bu aşamada belirtmeleri gerekmektedir.			



TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ